

ERGONOMIE WEB



Chapitre 1

L'ergonomie

Définition

- Le mot « ergonomie » vient du grec ergon (travail) et nomos (lois, règles).
- L'ergonomie = science du travail ayant pour objet l'adaptation du travail à l'homme (amélioration des conditions de travail).
- Objectif = meilleure adaptation du travail à l'homme implique (dans la mesure du possible) de considérer tous les aspects du travail : physiologiques, psychologiques, facteurs sociaux, facteurs objectifs et subjectifs.
- Meilleure adaptation du travail à l'homme = satisfaction des opérateurs, leur confort, leur santé mais aussi l'efficacité de leurs conduites opératoires.
- L'ergonomie s'intéresse à deux grands types de problématiques :
 - Problématique de l'adaptation de l'outil aux caractéristiques physiologiques et morphologiques de l'être humain ou d'une certaine population = Ergonomie physique ;
 - problématique de l'adaptation des outils au fonctionnement cognitif des utilisateurs = c'est l'ergonomie cognitive.

Source: <http://www.dsi.cnrs.fr>



Chapitre 2

Introduction à l'ergonomie web

Définition

« L'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité ».

Alain Wisner, pionniers de l'ergonomie en France dans les années 50

Un site web ergonomique

=

Site utile et utilisable

Utilité



Réponse à un besoin = Capter
(Les internautes ont un objectif)

Utilisabilité



Satisfaction du besoin = Prolonger
(Aider les internautes à l'atteinte facilement)

« Un produit utilisable = utilisé avec efficacité, efficience et satisfaction par les utilisateurs cherchant à atteindre des objectifs donnés dans un contexte d'utilisation donné »

Définition par la norme ISO 9241

Efficacité

- Aisance d'utilisation
- Facilité d'apprentissage

Efficience

- Accomplir objectifs rapidement
- Faire le moins d'erreurs possibles

Satisfaction

- Composantes esthétiques
- Plaisir



Chapitre 3

Les fondements de l'ergonomie

Se mettre à la place des internautes

Comprendre l'internaute

Internaute = être humain

Qui sont les utilisateurs du site?

Quels sont leurs besoins?

Théories de la Gestalt *(forme)*

*Manière dont le cerveau analyse le monde
environnant comme un ensemble de formes*

= Psychologie de la forme

Conjonction de plusieurs formes

= Nouvelle caractéristique

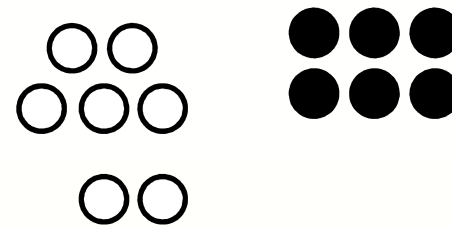
Développées début XXème siècle par chercheurs en psychologie cognitive école de Berlin.

Loi des théories de la Gestalt

2 lois pertinentes

Loi de proximité

2 groupes d'objets

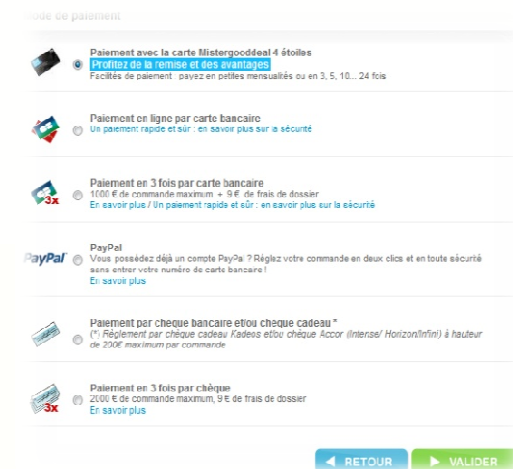


Loi de similarité

Regroupement des éléments qui se ressemblent

Besoin de différenciation

Cdiscount – mode de paiement



Choisissez votre iPod nano



Loi de Fitts

Paul Fitts en 1954 –base d'expérimentations domaine psychomoteur, objectif = amélioration ergonomie des cockpits d'avion

Temps mis pour atteindre cible proportionnel à la distance à laquelle il se trouve

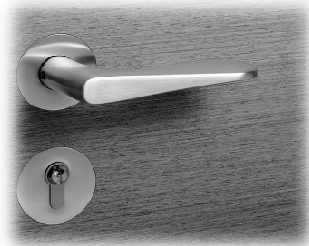
Appliqué au web = augmentation taille des éléments pour réduire éloignement

ok

ok



Concept d'affordance



- Inventée par James J. Gibson – fin 70.
- recherche en psychologie cognitive – interaction homme –machine.
- Possibilités d'actions que renvoie immédiatement un objet lorsqu'on le perçoit.
- Forme, couleur, libellé, localisation dans l'interface, éléments indice de présence du lien (ex: puce).



Le nombre de Miller et la loi de Hick

- Miller : Psychologue recense expériences et preuves scientifiques –années 50
= Au-delà de 7 objets dans notre tête : tout s'embrouille = 5 à 9 objet mémoire de travail.
- Loi de Hick = il est plus facile de décider parmi un nombre réduit d'éléments.

Accessibilité visuelle et lisibilité

- Optimiser la lisibilité à l'écran
 - Optimisation des couleurs
 - Différence des couleurs.
 - Différence des brillances.
 - Optimisation des caractéristiques des textes
 - Taille des polices.
 - Leur graisse.
 - La typographie employée.
 - L'interlignage.
 - La casse employée (minuscules et majuscules).

Définir votre internaute

critères et méthode des personas

Une personne donnée dans un contexte particulier = définir sa population cible.

- Personnes
- Objectifs
- Contextes d'utilisation.

Statistiques de visite

- Configurations des ordinateurs des visiteurs : systèmes d'exploitation, navigateur, version, résolution d'écran, plug-ins disponibles = décisions technologiques.
- Qualité des visites : pages les plus visitées, nombre de pages vues, éléments cliqués, taux d'abandon, mots clés recherchés.



Source: GOOGLE

Définir ses personas

- Intérêts:
 - Poser des questions sur la cible d'utilisateurs
 - Humaniser la cible
 - Donner des objectifs aux cibles (missions).

3 types de personas

- ☐ Persona primaire: cible de prédilection
- ☐ Personas secondaires : moins de besoins fonctionnels
- ☐ Personas tertiaires : profils annexes
- ☐ Ante-personas: profils à ne pas satisfaire.

Définir ses personas

- Informations socio-démographiques
- Relation à la marque, historique client, relation aux concurrents
- Habitudes, envies
- Objectifs, missions sur le site.



Exemple de missions: acheter un produit, s'inscrire...
objectif = cheminement de l'utilisateur.



Chapitre 4

Les règles de l'ergonomie web

Règles d'optimisation : Ergonomie d'un site

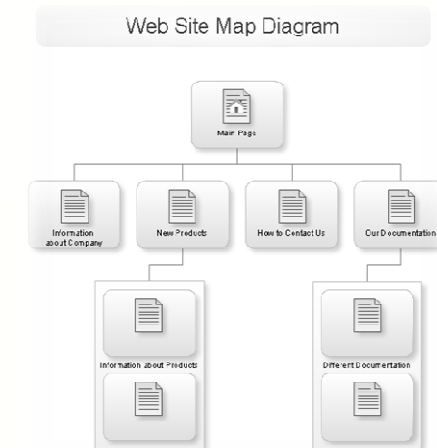
Règle 1: Architecture : un site bien ordonné

Objectifs

L'internaute arrive à son objectif

Comment?

- Regroupements logiques
- Mise en avant contenus clés
- Menus aident à la navigation.



www.conceptdraw.com

Règle 2: Organisation visuelle : page bien rangée

Objectifs

Limiter la charge mentale liée au traitement de ce qu'il voit à l'écran

Comment?

- Éviter les trop-plein d'informations
- Diviser les quantités de mots par 2
- Afficher les éléments d'interaction utiles
- homogénéité visuelle
- Eviter les images de fond
- Limiter le nombre d'animations
- Remplacement d'information au clic (cf illustration)
- Intégration de manière raisonnée la publicité (distinction entre pub et informations – à droite par exemple vs au centre)
- Optimisation de l'organisation et la hiérarchie visuelle (découpage cf Yahoo formulaire)



<http://www.unepieceenplus.com>

Règle 3: Cohérence capitalisation sur l'apprentissage interne

Objectifs

Faire appel aux habitudes prises sur le site pour faciliter la prise en main intuitive du site.

Comment?

- Localisations cohérentes (emplacement barre navigation)
- Appellations sont cohérentes (ajout panier vs liste article)
- Formats de présentation & interactions cohérentes.



<http://courses.monoprix.fr>

Règle 4: Conventions : Apprentissage externe

Convention = 80% des sites utilisent le même principe

Objectifs

Faire appel aux habitudes antérieures des utilisateurs.

Comment?

- Respecter les conventions de localisation (moteur de recherche : haut du site, logo : haut gauche..)
- Respecter les conventions de vocabulaire.



<http://www.rowenta.fr>

Règle 5: Information : un site informe et répond

Objectifs

Informer l'internaute et être poli.

Comment?

- Ne pas être avare d'informations
- Information ponctuelle (suivi dans la navigation)
- Informer au bon moment (téléchargement)
- Ordinateur répond aux actions des internautes.



<http://www.virginmega.fr>

Règle 6 : compréhension: mots et symboles

Objectifs

Se faire comprendre des internautes en utilisant les codes sémantiques connus de l'internaute

Comment?

- Privilégier l'utilisation des mots vs symboles
- vocabulaire compréhensible & orienté utilisateurs & précis (attention vocabulaire technique)
- Eviter les métaphores
- Utilisation de symboles et codes compréhensibles



www.3suisses.fr

2 liens pour agrandir, zoomer, ou afficher en plein écran

Règle 7: Assistance: le site aide et dirige l'internaute

Objectifs

Assister l'internaute dans sa mission.

Comment?

- Diriger grâce à l'organisation et à la visibilité
- Diriger grâce à des clics logiques (cf sfr music pour écouter l'extrait)
- Diriger grâce aux affordances
- Fournir de l'aide explicite en cas de besoin.



Règle 8: Gestion des erreurs : Le site prévoit que l'internaute se trompe

Objectifs

Remettre l'internaute dans le « droit chemin » et protéger l'internaute des erreurs

Comment?

- Formulaire: Eviter les erreurs grâce aux libellés et légendes des champs
- Formulaire: Eviter les erreurs grâce à l'indication des champs obligatoires
- Formulaire: Eviter les erreurs grâce à la taille des champs
- Demande de confirmation d'action (actions risquées)
- Fournir une explication précise de l'erreur.



Règle 9: Rapidité : l'internaute ne doit pas perdre son temps

Objectifs

Optimiser la navigation.

Comment?

- Faciliter l'action de visée des éléments cliquables.
- Prise en compte des besoins fonctionnels de l'internaute.
- Multiplier les clés d'entrée vers une même page.
- Faciliter les interactions (clics sur des éléments visuels).
- Eviter les actions inutiles.
- Ne pas demander 2 fois la même chose.



Règle 10: Liberté : l'internaute commande

Objectifs

Donner l'impression de contrôle et de pouvoir aux internautes.

Comment?

- Respecter les contrôles utilisateurs conventionnels (copie contenu, utilisation bouton « back »).
- Fuir les actions au rollover .
- Donner la possibilité de contourner le système.
- éviter des systèmes de navigation trop lourd et fermé.



Règle 11: Accessibilité

Un site accessible à tous

Objectif

Faciliter l'accès au plus grand nombre.

Comment?

- Accessibilité physique (ex: visuel).
- Accessibilité technologique (navigateurs, résolutions écran).



Règle 12: Satisfaction de l'internaute

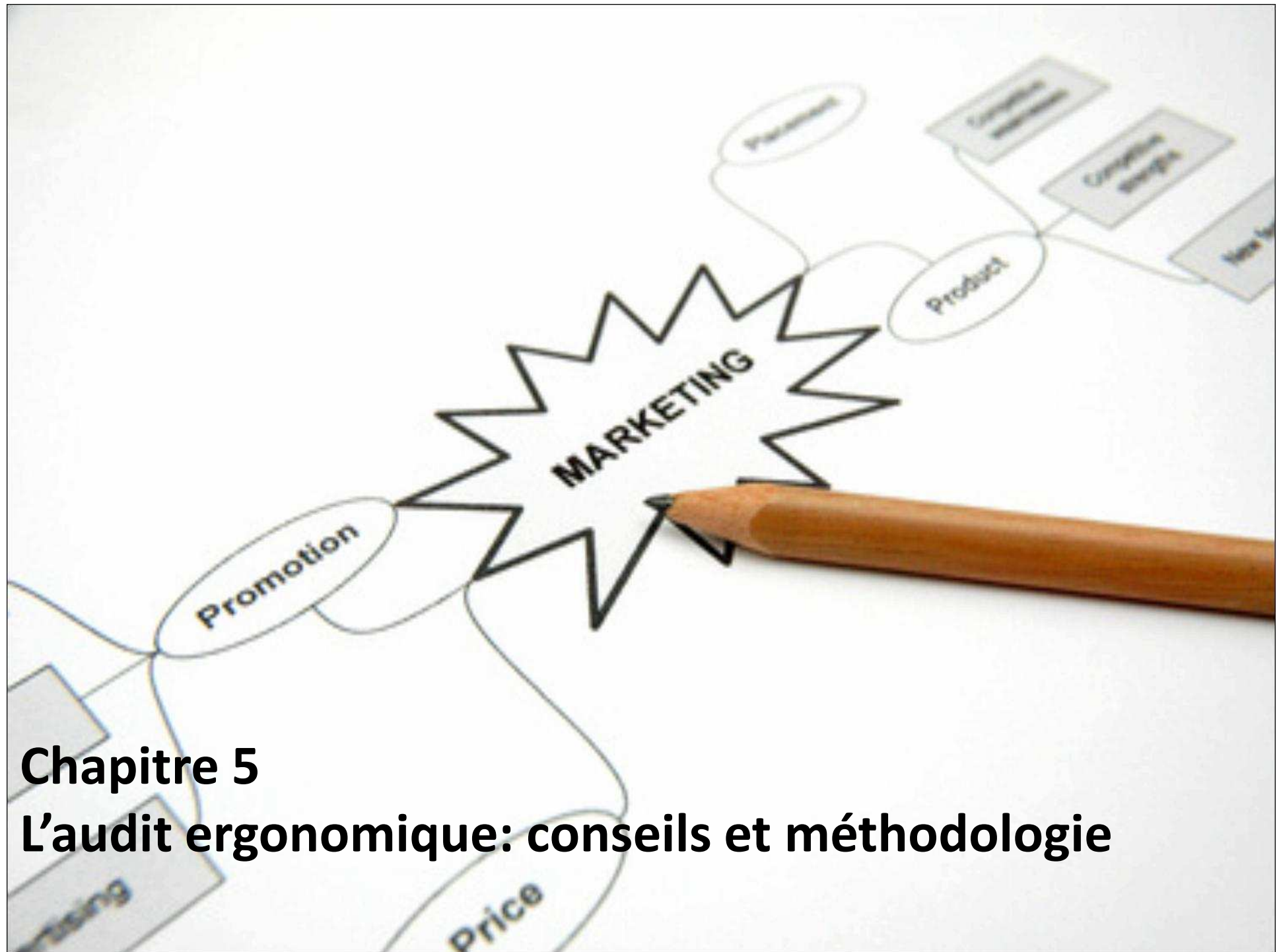
Objectifs

Satisfaire ses clients et les faire revenir.

Comment?

- Critère d'utilité
- Esthétisme et expérience utilisateur.
- Puissance et fiabilité technique.





Chapitre 5

L'audit ergonomique: conseils et méthodologie

Evaluation niveau de qualité ergonomique d'un site
Structuration de l'étude selon besoins

Objectif de l'audit: analyse d'un site pour
évaluer s'il répond aux besoins des *personas*.

Pondération selon personas.

Exemple de l'expert

Règles initiales

N°9: Rapidité. Importance +

N°2: Organisation visuelle (éviter trop plein infos). Importance -

Résumé: Acceptation charge informationnelle importante – critère privilégié :
efficience

Exemple: cas formulaire:

Population d'experts = se permettre de proposer un questionnaire « indigeste » mais
efficient.

Formulaire en 1 page aura cet avantage pour les experts:

- Rempli plus rapidement (pas besoin de passer d'une page à l'autre)
- faciliter le contrôle des éléments saisis en une seule fois (1 seul balayage nécessaire)
- faciliter les activités de comparaison mentale (toutes données sur une page)

-3 points pour : augmenter l'efficience des experts utilisant ce type de formulaire
Favoriser la rapidité et la performance du formulaire

Exemple du senior - 1

Constats & Besoins spécifiques senior	Pondération des règles et recommandations afférentes
Difficulté de lecture des polices petites tailles	N°11: Accessibilité (visuelle) importance + Faire: police taille confortable/ mise à disposition moyen d'augmenter/réduite taille du texte
Difficulté de perception des couleurs (contrastes fond/ caractères) – ex: bleu/vert	N°11: Accessibilité (visuelle) importance + Fond du site blanc/ caractères foncés Aucun texte écrit en bleu ou en vert. Différenciation des liens par soulignement et non la couleur
Difficultés – interface- Listes déroulantes	N°7: Assistance (visibilité) et N°10: Liberté Importance + Privilégier interfaces de sélection affichant l'ensemble des options Aucun élément caché dans une liste déroulante Sélection de chaque élément dans fiches produits par un simple clic
Niveau d'expertise web peu élevé	N°7: Assistance, N°5: information, N°6: compréhension, N°10: liberté importance + Guidage tout au long du site (ex: processus sélection d'un produit en plusieurs étapes) Langage peu technique / accessible Peu de mécanismes de survol/ interactions simples, base clics
Equipement informatique (absence plug-in flash = peur installation logiciels, taille écran, 800x600)	N°11: Accessibilité (technologique) importance + Limitation espace écran disponible 780 pixels Limitation recours éléments complémentaires (logiciels à installer)

Exemple du senior - 2

Constats & Besoins spécifiques senior	Pondération des règles et recommandations afférentes
Tendance à se « perdre » virtuellement, difficulté à se repérer après quelques clics	N°7: assistance et N°5: information Importance + Présence permanente d'un Indicateur de situation dans le site Se repérer et naviguer
Difficultés à effectuer une visée précise avec la souris	Hors parcours la loi de Fitts Importance + Boutons et liens plus gros Surface cliquable autour des liens texte ainsi que des boutons facilement cliquables
Difficulté à Discriminer les éléments cliquables	N°7: Assistance (notion d'affordances) importance + Prévoir des éléments survolés pour les éléments cliquables (liens, barre de navigation...) Liens hypertextes repérables par formats soulignés Si élément indisponible (ex: bouton ajouter panier – taille non ajoutée), il prend un format inactif. Au survol et au clic on explique à l'internaute pourquoi il ne peut pas cliquer et quelles actions à faire pour le rendre actif
Tendance à lire l'intégralité des pages web	N°2: Organisation visuelle (charge informationnelle) Importance + Eviter surcharger pages avec éléments optionnels Éléments « phares » des descriptifs en gras Cross selling en format texte, sans augmenter charge infos et photos supplémentaires

Exemple du senior - 3

Constats & Besoins spécifiques senior	Pondération des règles et recommandations afférentes
Tendance à ne pas cliquer sur les accroches sous forme d'image	N°7: assistance Importance + Doublé accroches image non explicites par des liens textuels avec des libellés orientés action (ex: formuler à l'infinitif)
Difficultés à repérer les espaces de navigation, à mettre en correspondance des navigations primaires et secondaires	N°7: Assistance et N°5 : information importance + Espaces de navigation concentrés à un seul endroit (haut/centre interface) = repère unique pour l'internaute Bouton barre de navigation principale = accueil

Résumé:

Seniors = Privilégier règles:

2 (organisation visuelle),

5 (Information),

6 (compréhension),

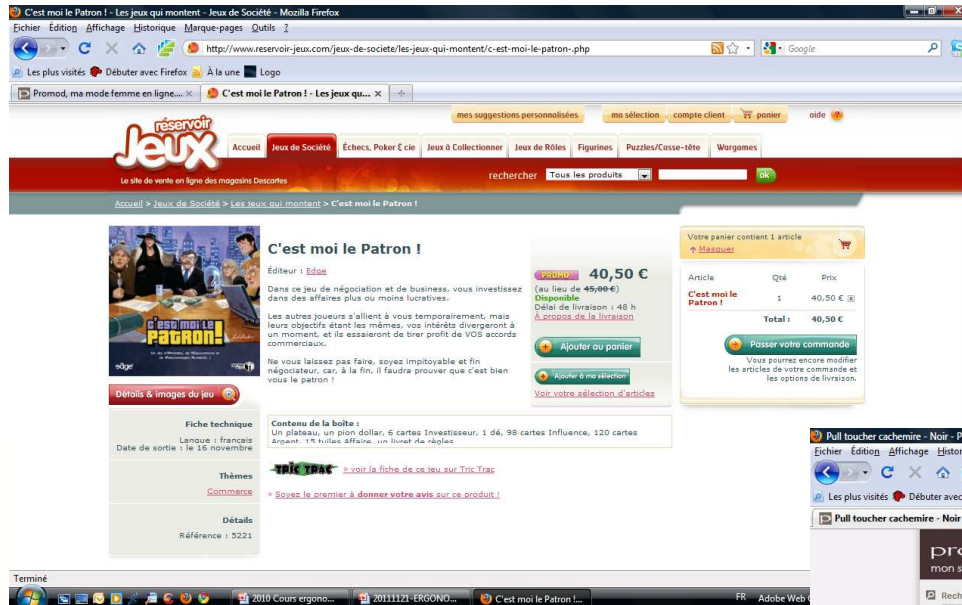
7 (assistance),

10 (liberté),

11 (accessibilité)

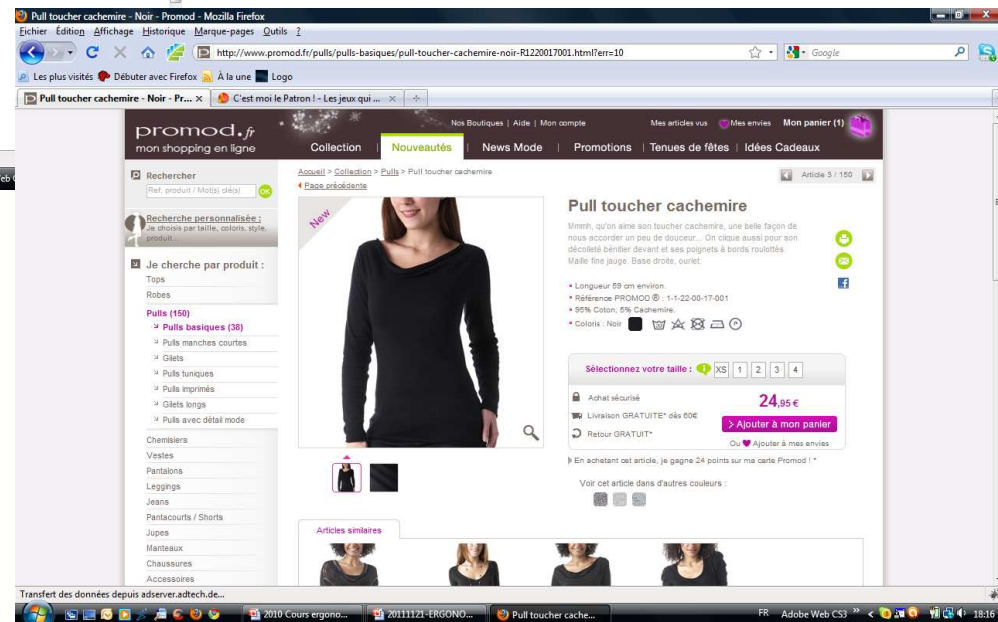
12 (satisfaction)

La proximité visuelle



Site: www.reservoir-jeux.com

Bouton résumé du panier est plus proche du bouton *ajouter à mon panier*



Site: www.promod.fr

Bouton résumé du panier est éloigné du bouton *ajouter à mon panier*

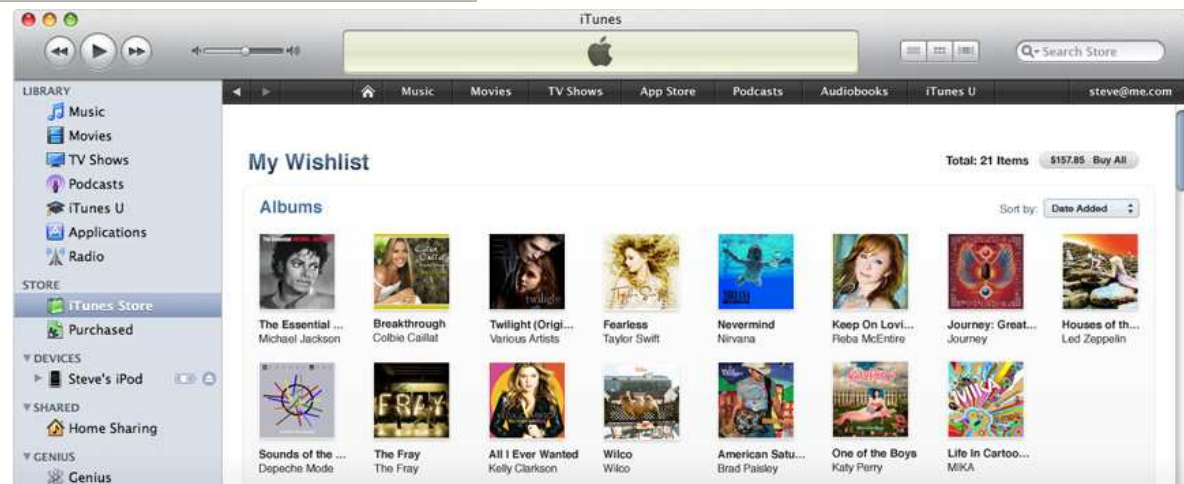
Drag & Drop

Glisser - déposer



Action par laquelle l'utilisateur sélectionne avec le pointeur de la souris un objet à l'écran, le déplace jusqu'à une autre position en maintenant le bouton de la souris appuyé, puis le lâche.

A utiliser si réelle utilité.



Conduite d'une analyse ergonomique

- ❑ 1 ou plusieurs personnes?

L'effet de l'évaluateur: problématique connue dans le domaine de la recherche. Hertzum & Jacobsen ont relevé (écrits 1999/2000) : plusieurs évaluateurs, utilisant la même méthode, repèrent des problèmes d'ergonomie différents. % d'accords variable: 5 à 65%.

Critère quantitatif : Conclusion = plusieurs évaluateurs soit 3 à 5 spécialistes .

Critère qualitatif : Spécialisation de l'évaluateur = critère qualité (finance, immobilier...).

Dans la peau de vos personas

Capacités requises, abstraction de:

- soi
- ses habitudes
- Ses réflexes
- Ses connaissances.

A faire:

- Se concentrer sur les règles ergonomiques
- Analyser tous les cas de figures
- Copies d'écran
- Méthodologie rigoureuse.

“Auto Pilot” - Financial Goals



Joe Jones

- 34 year old
- Commercial airline pilot
- Married with newborn

- Joe is a 34 year old commercial airline pilot.
- He jokes that he is a “pretty boring guy.”
- Remembers his small town childhood fondly, but is grateful that he moved away when he did.
- Three months ago, their first child was born, an unplanned, but welcome surprise.
- Since the birth of the baby Joe has started to focus on the financial health of the family. He started a college fund for the baby, with small contributions each month.
- Small balances on his credit cards (he usually pays off each month) since the unexpected pregnancy and expenses that come along with preparing for a new family addition. “Who knew that diapers could cost so much?”
- Credit report is rarely considered, but requests copies at milestones, such as home purchase in 2000.

Needs

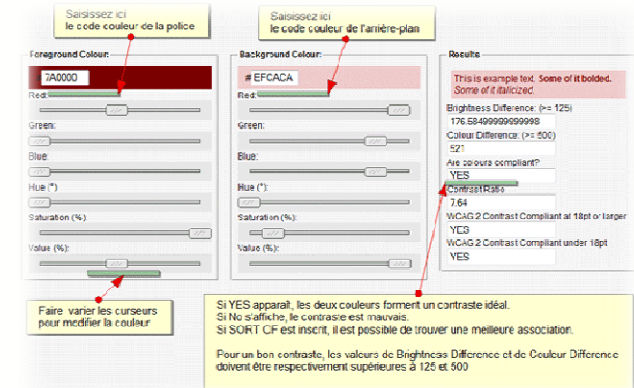
- Joe needs **security, comfort, stability and honesty**
- Joe expects **respect and humor**
- Joe hates being **undermined or deceived**

Méthodologie d'analyse

1. Evaluer si l'interface du site web traduit bien son utilité (comprend-on facilement ce que propose le site et en quoi peut il nous aider?).
2. Repérer les défauts inter-pages (problèmes d'architecture de l'information, de navigation, d'enchainements, de navigation, dialogue homme-ordinateur).
3. Repérer les défauts intra-pages.
4. Repérer les points positifs .

Les étapes

1. Utilisation des règles ergonomiques –Grille
2. Prise de notes / capture d'écran
3. Tester la compatibilité technique (écran, navigateurs)
4. Évaluer l'accessibilité visuelle
5. Evaluer la forme générale du site (Loucher/ vision floutée) = perception organisation visuelle de la page
6. Hiérarchiser vos observations : 3 questions
 - A. impact du défaut : gêne/impossibilité réaliser tâche,
 - B. fréquence du défaut: combien d'utilisateurs vont rencontrer le problème,
 - C. persistance : possibilité de contourner ou de s'affranchir).



Boite à outils:

- Tester les polices de caractère : Typetester
- Mesurer le contraste des couleurs entre les polices de caractère et l'arrière-plan : Snook et Colour Check
- Accorder les couleurs : Color Scheme Designer
- Mémoriser le code d'une couleur affichée à l'écran : ColorZilla, l'extension de Firefox
- Tester l'affichage d'un site sous différentes versions d'Internet Explorer : IETester

Livrables

Analyse:

Préconisations:

Notes:



Cas pratique

Benchmark » admarchetti » Analyse comparative du processus d'achat

☒ Show tooltip for objects ☒ Show tooltip for criterions [View report](#)

	PriceMinister	2x Fois Moins Cher	Happy Prix	Amazon	Alapage	eBay
Look & feel	★ ★ •	★ ★ •	★ • •	★ ★ •	★ ★ ★	★ ★ •
Ergonomie	★ • •	★ ★ •	★ • •	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ •
Visualisation des étapes	-	✓	-	✓	✓	-
Présentation des FAQ	★ ★ •	★ • •	★ • •	★ • •	★ ★ •	★ ★ ★

[View report](#)

Cas pratique : fiche produit

Benchmarkr » [admarchetti](#) » Analyse comparative du processus d'achat

☒ Show tooltip for objects ☒ Show tooltip for criterions [View report](#)

Design **Fiche produit** Fiche vendeur Panier d'achat

	PriceMinister	2x Fois Moins Cher	Happy Prix	Amazon	Alapage	eBay
Libellé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Description brève	✓	✓	✓	✓	✓	-
Description détaillée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Catégorie dynamique "auteur / marque"	✓	✓	-	✓	✓	-
Alerte prix	✓	✓	✓	-	✓	-
Noter le produit	✓	✓	-	✓	✓	-
Donner son opinion sur le produit	✓	✓	-	✓	✓	-
Poser une question au vendeur	✓	-	✓	✓	✓	✓
Affichage du prix d'origine	✓	✓	-	✓	✓	-
Affichage du meilleur prix	✓	✓	✓	✓	✓	-
Affichage du nombre d'exemplaires	-	-	-	-	-	✓
Affichage de l'état du produit	✓	-	✓	✓	✓	-
Recommander à un ami	✓	✓	-	-	-	-
Indication particulière si vendeur pro	✓	✓	-	✓	✓	-
Regroupement des annonces sur une seule fiche produit	✓	✓	✓	✓	✓	-

Cas pratique: fiche vendeur

Benchmark » [admarchetti](#) » Analyse comparative du processus d'achat

☒ Show tooltip for objects ☒ Show tooltip for criterions [View report](#)

Design Fiche produit **Fiche vendeur** Panier d'achat

	PriceMinister	2x Fois Moins Cher	Happy Prix	Amazon	Alapage	eBay
Notes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Critiques et commentaires	✓	✓	-	✓	-	✓
Nombre de ventes	✓	✓	✓	-	✓	✓
Temps de réponse (moyenne)	✓	-	-	-	-	-
Taux d'acceptation	✓	✓	-	-	-	-
Indice d'activité (ou date dernière visite)	✓	✓	-	-	-	-
Pays d'origine	✓	✓	-	-	✓	✓
Ajouter à mes vendeurs préférés	✓	-	-	-	-	✓
Voir ses produits	✓	✓	✓	-	-	✓
Tri par catégorie	✓	✓	✓	-	-	✓
Tri par date	✓	-	✓	-	-	✓

[View report](#)

Cas pratique: panier d'achat

Benchmarkr » [admarchetti](#) » Analyse comparative du processus d'achat

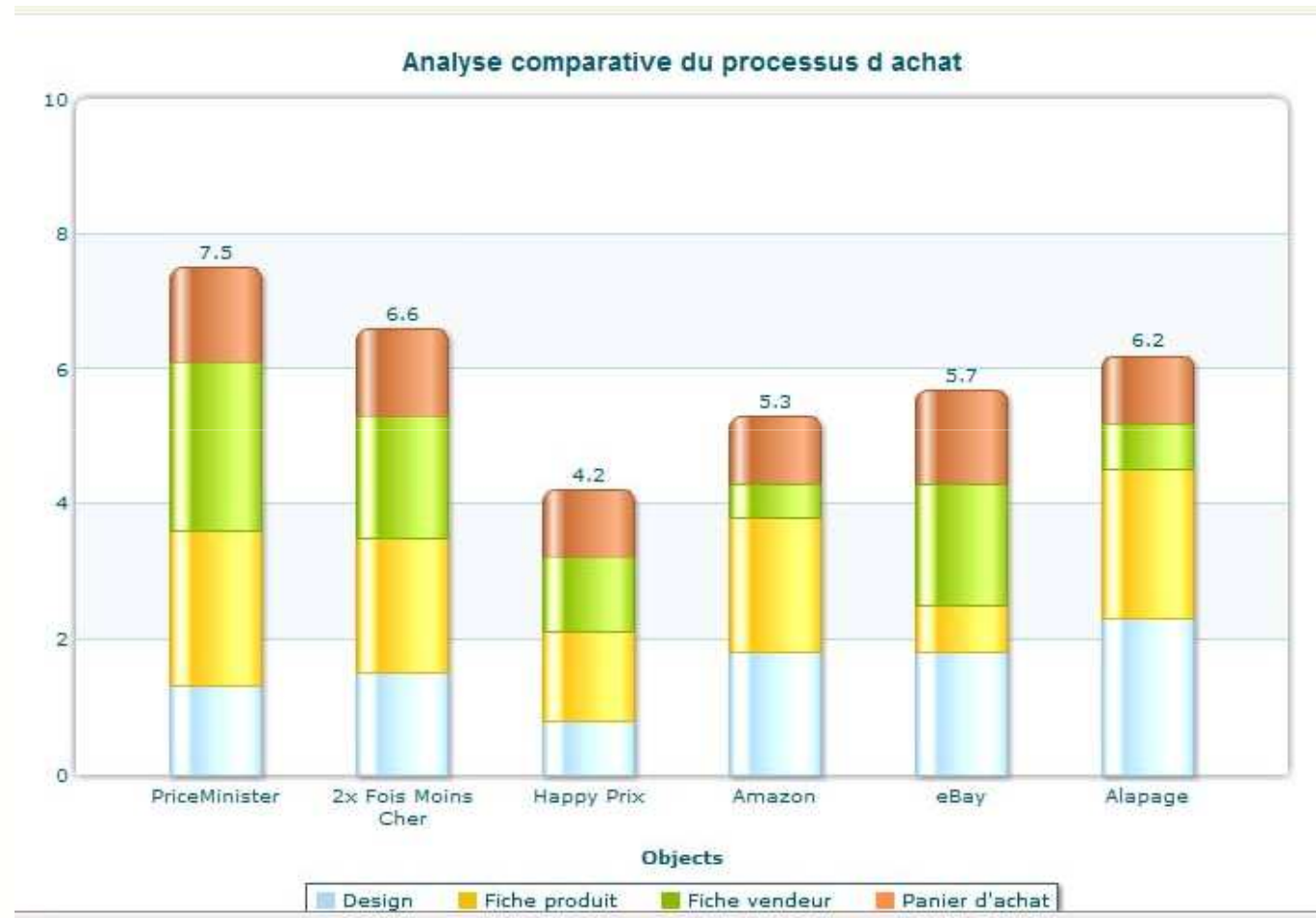
☒ Show tooltip for objects ☒ Show tooltip for criterions [View report](#)

Design Fiche produit Fiche vendeur **Panier d'achat**

	PriceMinister	2x Fois Moins Cher	Happy Prix	Amazon	Alapage	eBay
Option d'achat rapide (une étape)	-	-	-	✓	-	-
Choix du mode de livraison	✓	✓	✓	-	✓	✓
Choix de l'adresse de facturation	-	-	-	-	-	-
Choix parmi plusieurs adresses de livraison	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option de retrait chez le vendeur	-	-	✓	-	-	✓
Saisie d'un code promotionnel	✓	✓	-	✓	-	-
Sauvegarde du panier	✓	-	-	✓	✓	✓
Option "mettre de côté"	✓	✓	-	✓	✓	-
Paiement sécurisé par CB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paiement direct par chèque	-	-	-	-	-	✓
Paiement via Paypal	-	-	-	-	-	✓
Paiement en plusieurs fois	✓	-	-	-	-	-
Compte virtuel (gestion achat / vente)	✓	✓	✓	-	-	✓
Paiement par chèque via compte virtuel	✓	✓	-	-	-	✓
Nom du vendeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indication du sous-total hors frais de port	✓	✓	✓	-	✓	✓
Indication du sous-total hors commission	-	✓	✓	-	-	-
Bouton "annuler la commande"	-	-	-	-	-	-

<http://alpha.benchmarkr.com/benchmarks/120>

Cas pratique



<http://alpha.benchmarkr.com/benchmarks/120>



Chapitre 6

Définition des contenus et Analyse concurrentielle en ergonomie



Contenu = réponse à un besoin.

Utilité globale

Trouver un numéro
<http://www.ctqui.com/>



Utilité globale

Acheter de l'électroménager
<http://www.darty.com/>



Micro-utilités

Méthode des personas

Un persona a des objectifs et des missions précises = idée de micro-utilités.

Offrir la vue la plus complète possible d'un produit

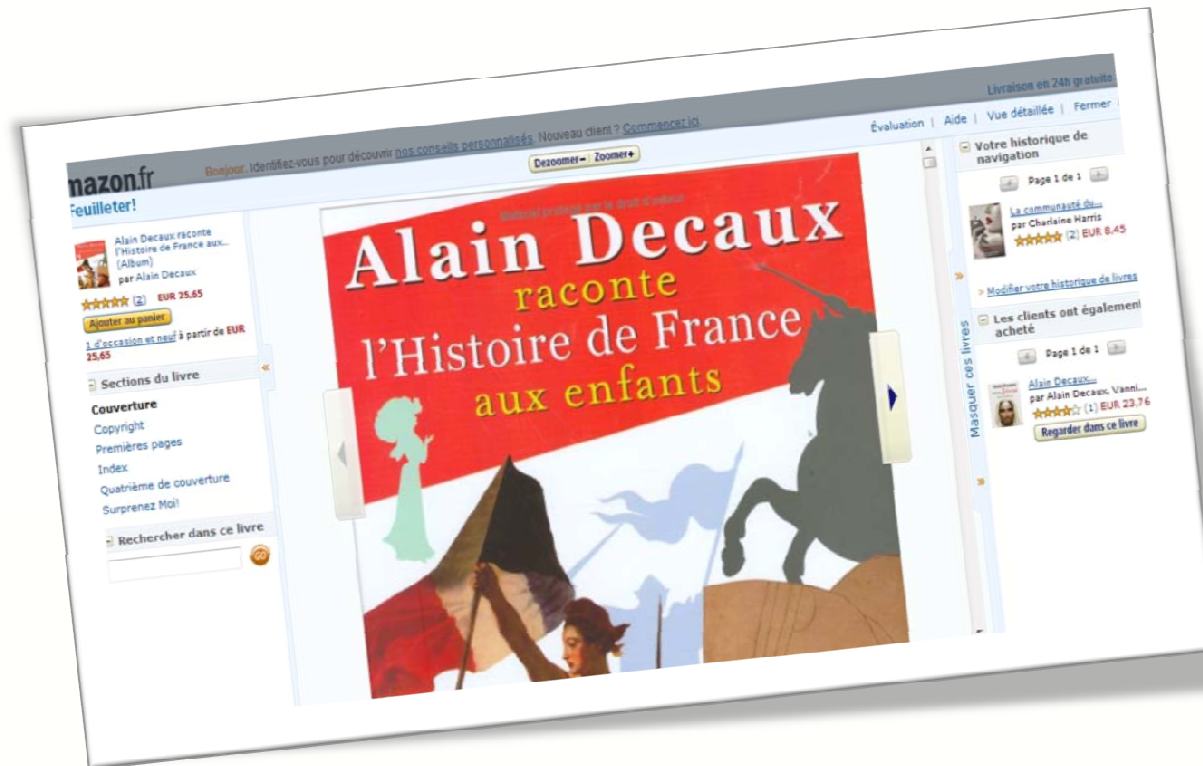
<http://www.promod.fr>



Prendre en compte les comportements liés à l'achat

<http://www.neigeski.com>

Micro-utilités: fonctionnalités/ informations



<http://www.amazon.fr> - Cliquer pour feuilleter

Autres micro-utilités

- Simplifier la tâche des internautes en précédant leurs besoins fonctionnels (pack articles /téléchargements de plusieurs articles à la fois).
- Précéder les interrogations des internautes (rubriques questions/réponses).
- Prendre en compte les potentialisateurs d'action (prix, facilités de paiement, prise en compte de la fidélité).



Il se passe 34 heures et 19 minutes entre le moment où l'internaute clique pour la 1^{ère} fois sur un site e-commerce et le moment où il achète sur ce site.

Source : Marketing Sherpa



<http://www.surcouf.com>

Contenus

1: Etes vous sûr d'avoir le temps?

2: Que font les concurrents?

3: Qu'attendent les internautes?

4: Qu'attendent mes clients?



Que font les autres?

« Les produits existants, qui peuvent être concurrents, sont souvent les meilleurs prototypes de nos propres produits dont nous puissions disposer ».

Jakob Nielsen, Inspiré de Byrne, 1989

Jakob Nielsen (né en 1957 à Copenhague, Danemark) est un expert dans le domaine de l'ergonomie informatique et de l'utilisabilité des sites web, titulaire d'un doctorat en interactions homme-machine, obtenu à l'Université technique du Danemark.



Définissez votre panel concurrentiel & Analysez la concurrence

- Qui sont vos concurrents ergonomiques?
- Combien de concurrents devez-vous analyser?

Exemple : Clés d'entrée dans un catalogue

- SFR Music : entrée par produit (ex: Madonna)
- Virgin Méga : entrée par rubrique (ex: rubrique mobile puis produit)
- Orange : entrée par les 2 dans 2 rubriques (ex jukebox pour les singles et mobile&fun pour les sonneries).

Exemple: Principe général de navigation

(navigation par critères applicable dans 2 domaines d'activités différents)

Exemple : Micro-fonctionnalité de navigation (complémentaires)

(nuage de tags).

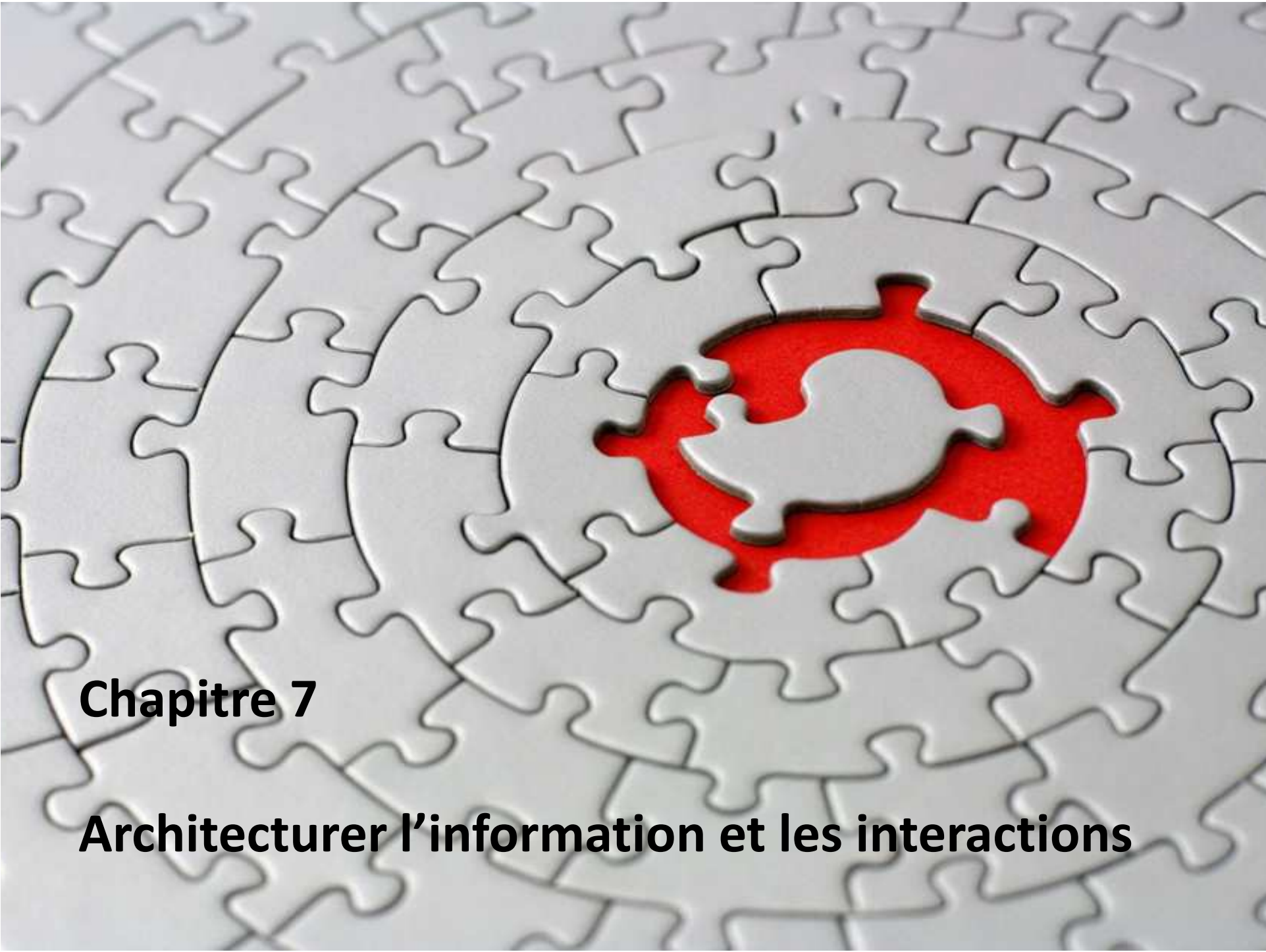


Exemple : descriptifs produits (détails produits – cf Yves Rocher et clinique.fr – fond de teint)

Analyse concurrentielle détaillée

- Conventions terminologiques d'interface (exe enregistrement d'articles sur compte utilisateur : vos *listes de favoris* (Alapage), *Ma sélection* (Fnac), *Ma Pix'liste*(Pixmania).
- Conventions terminologiques d'un domaine (ex : utilisation du terme *Ecran* (Surcouf, Darty, Fnac, Pixmania) et *Moniteur* (Rue Montgallet).





Chapitre 7

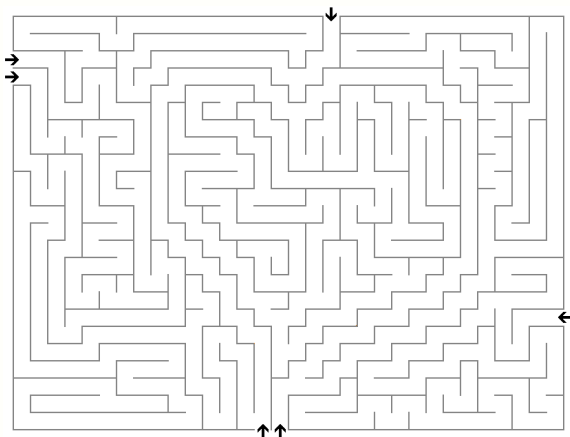
Architecturer l'information et les interactions

Optimiser l'organisation d'un site

Ranger pour aider à trouver

«Je suis perdu »

« Je ne m'y retrouve pas »



Comment visiter un site Internet?

- Recherche par mot-clé: Droit au but!
- Navigation ciblée: Etape par étape
- Navigation libre : Promenade

Rechercher ou naviguer?

Critères à prendre en compte:

- Raison de venir sur le site
- Préférences personnelles de l'utilisateur
- Les objectifs poursuivis
- Confiance envers moteur de recherche et navigation
- Type de site (beaucoup d'infos : recherche par mots-clés)
- Présentation des fonctions de recherche et navigation.



Un organisation en fonction des attentes des internautes

Sources d'inspiration

1: objectifs et comportements de l'utilisateur

Ex: contacter le service client – trouver un livre à moins de 15€- réserver une place de théâtre pour la semaine prochaine –trouver la liste des clubs de sport dans le 17^{ème} arrondissement- chercher une recette pour le dîner de ce soir.

2: les représentations mentales: 2 méthodes

A. Tri de cartes: 1 contenu/1 carte – utilisateur doit créer des groupes

B. Processus comme dans la vie réelle /réalisation de scénarios d'interactions sur propre site ou concurrent.

3: Allez voir ailleurs!

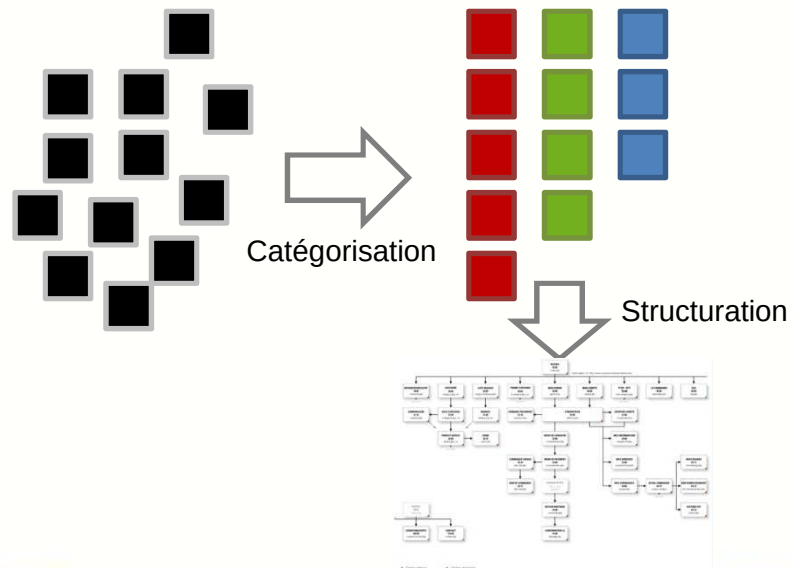
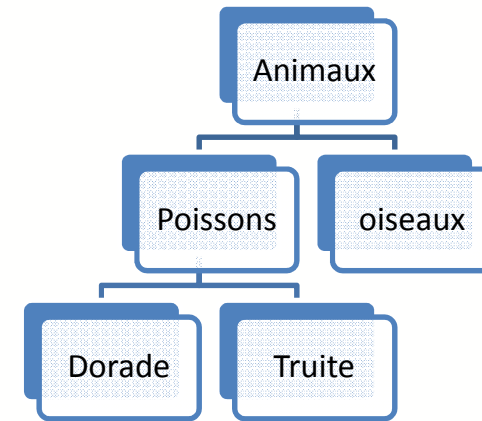
ex: aller voir un magasin de jouets pour observer l'organisation avant lancement site e-commerce de jouets.



Source d'inspiration interdite: votre propre vision des choses!

Concevoir l'architecture de l'information

- La catégorisation: Regrouper pour simplifier
 - Taxonomie: organisation hiérarchique
 - Catégorisation
 - Alphabet
 - Chronologie
 - Localisation géographique
 - Thème
 - Actions utilisateur
 - Cible
- La structuration de l'information
 - Menus
 - Liens contextuels
 - Structure vivante (évolutive).



A faire

- Réaliser un plan de site
- Bien choisir les mots
- Traduire l'architecture par la navigation.



A man wearing a white hard hat and safety glasses is talking on a mobile phone. He is holding a large roll of white paper, likely a blueprint, in his left hand. He is wearing a light blue button-down shirt. In the background, there is a large, complex metal structure, possibly a tower or a bridge, under a cloudy sky.

Chapitre 8

Zoning et maquettes

Le zoning

- Premier découpage.
- Espace disponible: résolution d'écran des internautes cibles.

Résolution cible	Largeur maximale	Hauteur visible à l'écran
800 x600 pixels	780 pixels	400 pixels
1024 x768 pixels	1000 pixels	570 pixels
1280 x 1024 pixels	1260 pixels	820 pixels
A x b pixels	(a-20) pixels	(b- 200) pixels

Application : zoning

Définir les emplacements des éléments suivants:

- Identité et positionnement du site
- Espaces de navigation
- Outils
- Pied de page
- Espace pub
- Auto-promotions.



Maquette conceptuelle : chaque zone détaillée

Pour chaque objet, différentes dimensions à fournir:

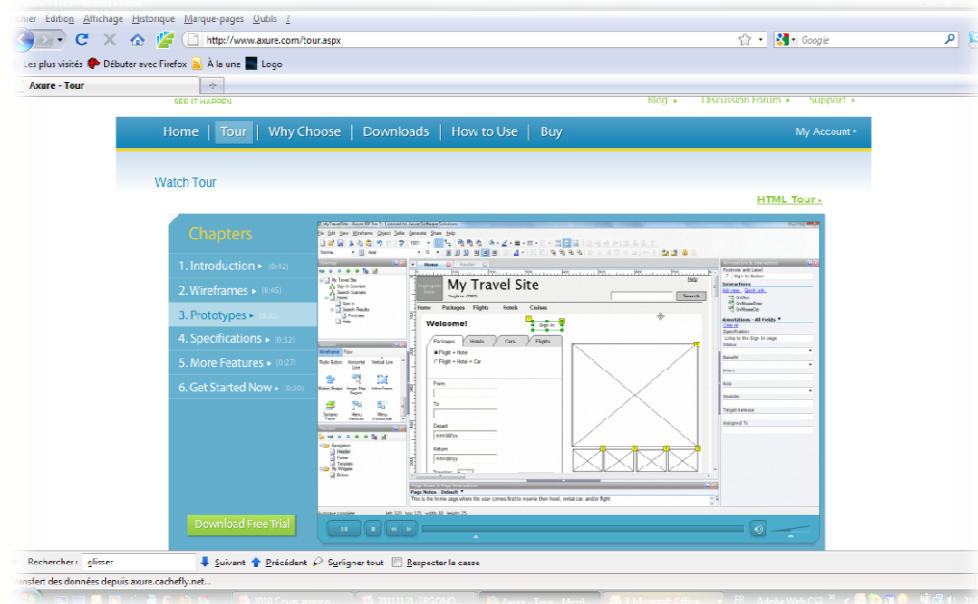
- ☐ Texte et vocabulaire
- ☐ Apparence et comportement des objets
- ☐ Apparence et comportement de classes d'objets.



<http://www.oseo.fr/>

Logiciels pour réaliser zonings et maquettes

- Powerpoint (Microsoft)
- Indesign (Adobe)
- Illustrator (Adobe)
- Photoshop (Adobe)
- Axure RP Pro
- Visio (Microsoft).

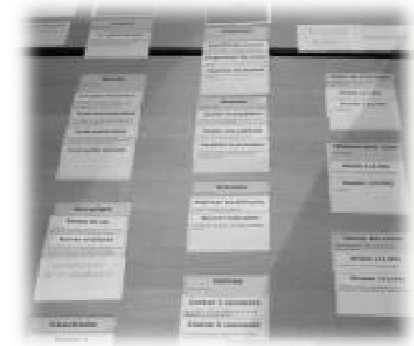




Chapitre 9

Mise à l'épreuve du site

Tri de cartes



Types de méthodes

Tri de cartes ouvert: tout est possible.

Tri de cartes fermé: une place pour chaque chose (catégories prédéfinies).

Tri de cartes informatisé: ex: websort.net.

	In-room en	Internet al	Room serv	Room floor	On-site day	Shoeshine	Concierge	Reservation	Resort map	Resort dire	Coffee sho	Fin
ainment	-	80	60	60	40	20	20					
s.	80	-	80	80	60	40	40	20	20	20		
	60	80	-	80	40	20	20	20	20	20	20	20
ns	60	80	80	-	40	20	20	20	40	40		
re	40	60	40	40	-	80	80	20	20	20	20	20
	20	40	20	20	80	-	100	40	40	40	40	20
	20	40	20	20	80	100	-	40	40	40	40	20
	20	20	20	20	40	40	-	60	60	20		
	20	20	40	20	40	40	60	-	100	20		
re	20	20	40	20	40	40	60	100	-	20		

Panel de participants

- Avec des internautes : représentants d'utilisateurs finaux et véritables utilisateurs finaux.
- Avec des spécialistes pour s'inspirer de leur expertise.

Tests utilisateurs

- Création du test et durée (1heure en moyenne)
- Participants représentatifs de la cible réelle (sexe, âge, CSP, métier, rapport au site/domaine/marque, niveau d'expertise, situation familiale, région, projets de vie)
- Définir le nombre : 5 utilisateurs permettraient de cerner 85% des problèmes principaux d'utilisabilité (Source: Etude Nielsen & Landauer 1993) théorie contestée par Spool & Schroeder en 2001 qui prétendent que 5 utilisateurs permettent de trouver 35% des problèmes. Limites : moyenne
Au final: 20 utilisateurs = 95% des problèmes d'utilisabilité trouvés
- Recrutement des participants
- Présentation de l'étude aux invités (attention = présenter positivement / éviter l'emploi du mot test sinon peur, rester vague)
- Test sur prototype papier, maquette statique ou prototype semi-fonctionnel (html), site finalisé version beta
- Prise de note, film
- Post-questionnaire et débriefing
- Vider le cash, historique...pour le suivant
- Remercier les participants.

Résultats obtenus observations à prendre en compte

- Erreurs
- Durée de réalisation des tâches
- Verbalisations explicites (différence entre déclaratif et réalité)
- Comportements non verbaux

Etape suivante:

- Pondération des observations
- Interprétations des observations
- Trouver des solutions.

Conclusion

Méthode de test utilisateur = pratique idéale d'optimisation ergonomique d'un site web.



Bibliographie

Ergonomie Web : Pour des sites web efficaces [Broché]

Auteur: BOUCHER Amélie

Lisibilité des sites web : Des choix typographiques au design d'information [Broché]

[Marie-Valentine Blond](#) (Auteur),

[Olivier Marcellin](#) (Auteur),

[Melina Zerbib](#) (Auteur),

[Etienne Mineur](#) (Préface)

